



PRODUKTBESCHREIBUNG

433 MHz zu SDI-12 Konverter

Funkmesswerte einfach in SDI-12-Systeme integrieren

Der Konverter empfängt Messwerte kompatibler GeoPrecision-Funkdatenlogger und stellt sie über einen standardisierten SDI-12-Bus bereit.

DOKUMENT · WIRELESS 433 / SDI-12

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Wireless 433 MHz zu SDI-12 Konverter** bindet kompatible GeoPrecision-Funkdatenlogger in einen SDI-12-Bus ein. Er empfängt die zuletzt per 433 MHz übertragenen Messwerte und stellt sie einem übergeordneten SDI-12-Datenlogger zur Verfügung. So lassen sich bestehende Funkmessstellen um zentrale Datensammlung, Internetanbindung oder zusätzliche lokale Speicherung erweitern.

Der Konverter ist kein eigenständiger Messsensor. Die Aktualität seiner Ausgabewerte wird durch Messperiode und Funkübertragung der zugeordneten Funkdatenlogger bestimmt.

Vorteile auf einen Blick

- Integration von GeoPrecision-433-MHz-Funkdatenloggern in SDI-12-Systeme
- Bis zu **20 Werte je Funkdatenlogger** und **48 Werte insgesamt**
- Geeignet für Temperatur-, Schnee-/Distanz-, Neigungs- und Thermistorketten-Logger
- Konfigurierbare Zuordnung von Funkwerten zu SDI-12-Kanälen
- Optionaler Offset und Faktor je Kanal
- Versorgung von 3,6 bis 14 V DC
- Varianten mit offenem Kabelende oder 3-poligem M8-Anschluss
- Optionales Kunststoffgehäuse für externe Installation

Technische Daten

Merkmal	Wert
Schnittstelle	SDI-12, Befehlssatz auf Basis SDI-12 V1.2
Funkempfang	GeoPrecision-433-MHz-Funkdatenlogger
Versorgungsspannung	3,6 bis 14 V DC
Stromaufnahme während der Messung	Größer als 19 mA
Empfohlene Versorgungsauslegung	Mehr als 20 mA dauerhaft
Stromaufnahme im Ruhezustand	2 mA
Einschaltwartezeit	Mindestens 800 ms
Typische Dauer des ersten Messblocks	Etwa 8 s; der Konverter meldet die Wartezeit per SDI-12
Überspannungsschutz	TVS-Überspannungsableiter, 400 W
Werte je Funkdatenlogger	Bis zu 20
Werte insgesamt	Bis zu 48
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
Werkseitige SDI-12-Adresse	1
Optionales Zubehör	Kunststoffgehäuse für externen Einsatz

Anschluss

Offenes Kabelende

Aderfarbe	Funktion	Anschlusswert
Braun	Versorgung	+3,6 bis +14 V DC
Schwarz	Masse	GND
Blau	Daten	SDI-12 DATA

M8-Steckverbinder, 3-polig

Pin	Aderfarbe	Funktion
1	Braun	Versorgung, +3,6 bis +14 V DC
3	Blau	SDI-12-Datenleitung
4	Schwarz	Masse, GND

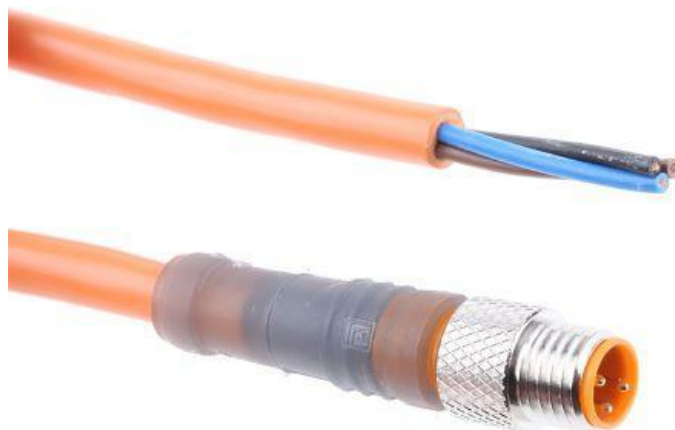


Abbildung 1: Anschlussvarianten mit offenem Kabelende und M8-Steckverbinder

Funktionsprinzip

1. Kompatible Funkdatenlogger senden ihre aktuellen Werte im 433-MHz-Netz.
2. Der Konverter übernimmt die zuletzt empfangenen Werte in seinen Cache.
3. Die Konfiguration verbindet Funklogger, Wertindex und SDI-12-Ausgabekanal.
4. Ein SDI-12-Logger liest bis zu 48 Werte über die angekündigten Messblöcke aus.

Damit eignet sich der Konverter für neue Messnetze und zur Nachrüstung vorhandener SDI-12-Logger.

Projektierung und Betrieb

- Während Konfiguration, Messstart und Datenausgabe muss die Versorgung bestehen bleiben.
- Nach dem Einschalten sind mindestens 800 ms bis zum ersten Befehl einzuhalten.
- Jedes Gerät am gemeinsamen SDI-12-Bus benötigt eine eindeutige Adresse.
- Funknetz, Zugangsdaten und Live-Modus der Funkdatenlogger müssen korrekt sein.
- Fehlerwerte dürfen nicht als Messwerte gespeichert werden; die Aktualität folgt der Messperiode des Funkloggers.

Typische Einsatzbereiche

- Nachrüstung bestehender SDI-12-Logger mit drahtlosem 433-MHz-Empfang
- Zusammenführung verteilter Funkmesspunkte an einem zentralen Datenlogger
- Drahtlose Überbrückung zwischen Messstelle und SDI-12-Infrastruktur
- Zentrale Archivierung von Temperatur-, Schnee-, Distanz-, Neigungs- oder Thermistorketten-Daten

Weiterführende Dokumentation

Die Bedienungsanleitung im Repo beschreibt Kanalzuordnung, Kommandos, Messblöcke, Fehlercodes, LTX-Energieparameter, Inbetriebnahme und Störungsbehebung. Zusätzlich gelten die Vorgaben der eingesetzten Datenlogger.